

# Informe de avance — 04/09/2026

## Tags App — Ingenio La Florida

### Resumen ejecutivo

Durante la jornada se consolidó la **Fase 3 de experiencia de usuario** de Tags App. La aplicación dejó el formulario lineal y pasó a una navegación por pantallas, conservando la lógica de datos, las validaciones ISA-5.1 y la exportación existente.

También se corrigió el arranque de la versión con tema oscuro: la causa era la dependencia faltante `ttkbootstrap`.

## 1. Inicio y dependencias

### *Incidente resuelto*

La aplicación no iniciaba porque `app_tags.py` importa `ttkbootstrap` y el intérprete de ejecución no tenía el paquete instalado.

- Dependencia instalada: `ttkbootstrap==2.2.2`.
- Se agregó `app_etiquetas/requirements.txt` para documentar dependencias de interfaz, exportación y esquemas.
- Se agregó `app_etiquetas/Abrir_Tags_App.bat`, que ejecuta explícitamente la app con Python 3.13 y conserva la consola abierta si aparece un error.

### *Verificación*

La aplicación se importó e inició correctamente con:

```
C:\Users\Administrador\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe
```

## 2. Fase 3 — Nueva navegación por pantallas

Se implementó una arquitectura de vistas persistentes en `app_etiquetas/app_tags.py`:

| Pantalla                  | Propósito                                                     | Estado       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| A — Inicio                | Crear tag, consultar existentes y revisar tags recientes      | Implementada |
| B — Datos del instrumento | Completar datos obligatorios/opcionales, guardar o actualizar | Implementada |
| C — Búsqueda expandida    | Buscar, seleccionar múltiples tags y exportar Excel           | Implementada |

La navegación usa frames persistentes: al cambiar de pantalla se oculta la vista anterior sin perder la selección de Área, Variable, Función o la propuesta de tag.

## 3. Pantalla A — Creación y consulta rápida

### *Panel izquierdo: Crear nuevo tag*

- Selección de Área, Variable del proceso y Función del instrumento.
- Elección entre lazo nuevo o lazo existente.
- Propuesta automática del tag ISA.
- Listado de tags existentes asociados.
- Copia inmediata del tag propuesto al portapapeles.
- Traducción humana del tag.
- Botón **SIGUIENTE** →, habilitado solo cuando existe una propuesta válida.
- Botón **■ Limpiar**, que reinicia los campos del Paso 1, propuesta, lista, traducción, selección de recientes y detalle integrado.

### **Panel derecho: Búsqueda rápida y detalle integrado**

Se sustituyeron las ventanas modales de detalle por un panel integrado:

- Lista superior de hasta 10 tags recientes o resultados de búsqueda.
- Búsqueda en tiempo real, sin necesidad de presionar Enter.
- Consulta sobre toda la base de datos por tag, descripción, estado, comentarios y fluido/producto.
- Mensaje visible cuando no existen coincidencias.
- Selección simple, múltiple con Ctrl/Shift-click y extensión de rango con **Shift + Flecha arriba/abajo**.
- Resaltado visual de las filas seleccionadas.
- Panel inferior con detalle completo del tag.
- Lectura ISA-5.1 destacada para personal no especializado, con bloque verde de texto grande.
- Botón Editar que abre la Pantalla B con los datos del tag precargados.

## **4. Asistente ISA**

Se agregó el botón **■ Asistente ISA** junto al selector de Función del instrumento.

El asistente abre una ventana modal de decisiones y asigna la función al combobox original al finalizar:

| Caso                                           | Decisión | Función asignada |
|------------------------------------------------|----------|------------------|
| Sensor analógico con pantalla/indicación local | Sí       | IT               |
| Sensor analógico sin pantalla local            | No       | T                |
| Sensor digital o de corte                      | —        | S                |
| Válvula modulante                              | —        | V                |
| Válvula todo/nada                              | —        | XV               |
| Controlador                                    | —        | C                |

Se agregó al catálogo la función:

|                                 |
|---------------------------------|
| XV – Válvula Todo/Nada / On-Off |
|---------------------------------|

La inserción se realiza con INSERT OR IGNORE, por lo que es segura en bases existentes.

## 5. Exportación Excel

Se mantuvo la exportación existente y se integró también en la búsqueda rápida.

- El botón Exportar Excel se habilita únicamente cuando hay tags seleccionados.
  - Exporta todos los tags seleccionados, incluidos los rangos seleccionados por teclado.
  - Mantiene la columna Tag\_Studio5000 para compatibilidad con Allen-Bradley / Studio 5000.
  - Confirmación mostrada: X tags exportados correctamente.
  - Color del botón de exportación rápida: #1D6F42.
- 

## 6. Integridad ISA-5.1 mantenida

No se eliminó la lógica previa de:

- Propuesta por lazo nuevo o existente.
  - Validación ISA-5.1 tras el guardado.
  - Asistente de componentes faltantes en lazo.
  - Lectura humana de tags.
  - Edición de tags existentes.
  - Eliminación con doble confirmación.
  - Esquema gráfico de lazo filtrado por Área + Variable + Número.
  - Exportación a Excel.
  - Redirección del scroll del mouse sobre comboboxes.
- 

## 7. Verificación técnica

Se agregaron pruebas de regresión para la lógica de lazos, navegación, detalle integrado, búsquedas recientes, selección múltiple, exportación, Asistente ISA, lectura destacada y limpieza del formulario.

Resultado final:

Ran 20 tests  
OK

También se verificó mediante smoke tests:

- Inicio de la aplicación con Python 3.13.
  - Navegación Inicio → Datos → Búsqueda.
  - Selección múltiple con Shift + flechas.
  - Detalle integrado y lectura ISA destacada.
  - Búsqueda dinámica de recientes.
  - Limpieza completa del formulario de creación.
- 

## 8. Estado de cambios

Archivos principales modificados:

```
app_etiquetas/app_tags.py  
app_etiquetas/database.py
```

Archivos de soporte agregados durante la jornada:

```
app_etiquetas/requirements.txt  
app_etiquetas/Abrir_Tags_App.bat  
tests/  
docs/Resumen_Ejecutivo_Avance_040926.md
```

La base `tags_ingenio.db` no se modificó como parte de estas pruebas; los cambios de catálogo se aplicarán idempotentemente al próximo inicio de la aplicación.

---

## Próximos pasos sugeridos

- 1 Validación visual en planta con operadores e instrumentistas.
- 2 Evaluar si el Asistente ISA necesita cubrir alarmas, registradores, indicadores locales, válvulas de seguridad y estaciones de control.
- 3 Considerar una pantalla de administración para catálogos de áreas, variables y funciones.
- 4 Versionar y publicar los cambios en el repositorio de GitHub una vez aprobados.